

УДК: 577.113-078:576.3

А.М. Нусупбекова

Казахский Национальный Медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, НИИ ФПМ им. Б.А. Атчабарова, научная лаборатория «Центр коллективного пользования»

Создание клеточных моделей для геномных исследований

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются особенности мезенхимальных стволовых клеток, а также роль исследования их возможностей для фундаментальной науки и прикладной медицины.

Затрагивается тема использования стволовых клеток в качестве клеточной модели старения.

Дается характеристика их фенотипических свойств в процессе культивирования и пластичности – способности к дифференцировке.

Рассматривается иммунномодулирующая способность мезенхимальных стволовых клеток и ее возможности для клинических исследований и терапии. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК), представляют особый интерес в качестве терапевтических агентов при хронических воспалительных и аутоиммунных заболеваниях.

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, клеточная модель старения, иммунная модуляция.

Научный мир давно обратил свое пристальное внимание на стволовые клетки и их возможности. С этой точки зрения особый интерес представляет изучение механизмов и процессов, проливающих свет на особые возможности стволовых клеток. Изучение механизмов старения на уровне стволовых клеток проливает свет на процесс старения всего организма. В дальнейшем эти исследования могут раскрыть причины появления болезней, связанных с возрастом, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, остеопороз, заболевания суставов, ишемическая болезнь сердца, онкология.

Культуры мезенхимальных стволовых клеток (МСК) могут быть использованы как модели для исследования фундаментальных общебиологических вопросов (изучение механизмов дифференцировки и пролиферации, а также процесса старения и злокачественной трансформации) или в качестве тест-объектов при испытании новых фармакологических веществ.

Стволовые клетки – это незрелые клетки, имеющиеся во всех многоклеточных организмах. Развитие любого многоклеточного организма начинается с одной стволовой клетки, которая посредством многочисленных циклов деления и дифференцировки образует все виды клеток, свойственные конкретному биологическому виду. Все стволовые клетки обладают двумя обязательными свойствами: самообновление и потенность. В связи с дифференцирующим потенциалом стволовые клетки подразделяются на тотипотентные, плюрипотентные и мультипотентные. Тотипотентные стволовые клетки могут дифференцироваться в клетки эмбриональных и экстраэмбриональных тканей. Такие клетки способны

дать начало полноценному жизнеспособному организму. Плюрипотентные стволовые клетки являются потомками тотипотентных и из них развиваются три зародышевых листка: эктодерма, энтодерма и мезодерма. Мультипотентные стволовые клетки ограничены пределами одного зародышевого листка.

Эктодерма дает начало клеткам нервной системы, органам чувств, кожному эпителию. Из энтодермы образуются органы, ответственные за дыхание и пищеварение. Из мезодермы формируются клетки хрящевой, костной, мышечной тканей, а также клетки кровеносных сосудов. Несмотря на то, что стволовые клетки взрослого организма могут порождать меньшее количество различных типов клеток, они, несомненно, являются интересным объектом изучения. Стволовые клетки взрослого организма подразделяются на три группы: кроветворные, стромальные (мезенхимальные) и тканеспецифичные прогениторные клетки.

Любой многоклеточный организм имеет недифференцированные клетки, которые обладают рядом особенностей, делающих их интересными для науки.

- Стволовые клетки способны самообновляться, делиться, а также дифференцироваться в клетки тканей и органов.

- Стволовые клетки являются иммунно-привилегированными, то есть они не распознаются иммунной системой, как враждебные.

- Стволовые клетки являются иммуномодуляторами. В связи с этим существует два фенотипа клеток – провоспалительные и иммуносупрессивные.

Молодые и старые стволовые клетки в сравнительном аспекте

Философское определение смысла жизни — это борьба со смертью. Существует гипотеза, что человек должен искать улучшения своей расы, а также активно совершенствовать тело, используя технологии, для того чтобы преодолеть все биологические ограничения — смертность, болезни и физические недостатки.

Сегодня во всем научном мире уделяют особое внимание проблеме старения и заболеваниям, связанным с возрастными изменениями. Злокачественное перерождение клеток тесно связано со старением. Хотя раковые клетки бессмертны и как будто не дряхлеют, запуск онкологических процессов в большинстве случаев происходит именно в старости. Для борьбы с этими изменениями нужно подробно представлять себе причины старения и все молекулярно-клеточные процессы, которые его сопровождают.

Стволовые клетки также подвержены старению, что позволяет использовать их в качестве клеточной модели этого процесса. Старение стволовых клеток сопровождается накоплением оксидативного стресса,

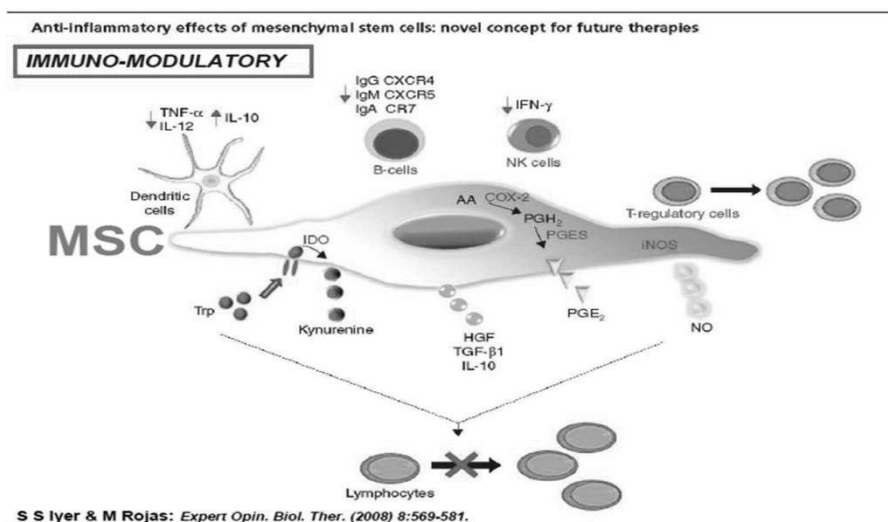


Рисунок 1- Противовоспалительная способность МСК

накоплением повреждений в структуре ДНК, укорачиванием теломер, потерей эпигенетической регуляции, потерей способности реагировать на сигналы повреждений. В связи с возрастными изменениями стволовая клетка теряет свои способности. Старые стволовые клетки не пролиферируют, не дифференцируют и теряют регуляторные функции выхода из своей ниши (микросреды, состоящей из других клеток) для миграции к месту повреждения. Старение характеризуется необратимым состоянием - остановкой роста, морфологическими изменениями, высоким уровнем риска опухолевых образований. Все культуры клеток изначально лимитированы по количеству делений, и этот показатель уменьшается с течением времени культивирования, пока большинство клеток не становится старыми, неспособными более делиться [1].

Укорочение теломер является одним из самых хорошо описанных механизмов запуска процесса старения [2]. При культивировании МСК и воздействии оксидативным стрессом проявляется недостаточная активность теломеразы в преодолении прогрессирующего укорочения теломер, в результате чего клетки стремительно приобретают фенотип старения [3]. В этих исследованиях показано, что при воздействии на эти факторы можно увидеть обращение вспять фенотипических признаков старения клетки. Понимание молекулярно-генетических механизмов старения на модели культур стволовых клеток позволило бы подойти вплотную к возможности положительно влиять на эти процессы, регулировать их или изменять.

Свойства и функции мезенхимальных стволовых клеток

Одним из перспективных источников получения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) является подкожная жировая ткань. Клетки, выделенные таким образом (adipose-derived stem cells - ADSCs) способны дифференцировать в остеобласты, хондроциты и адипоциты, при соответствующих условиях культивирования [4]. С возрастом МСК в основном дифференцируют в клетки жировой ткани.

На сегодняшний день установлены следующие маркеры, экспрессируемые мезенхимальными стволовыми клетками: SH-2, SH-3, SH-4, STRO-1, Sca-1, Thy-1, CD44, CD29, CD71, CD106, CD120a, CD124. Маркеры CD34, CD45 не экспрессируются, что отличает МСК от гематопозитических стволовых клеток [5].

Мезенхимальные стволовые клетки участвуют в таких процессах, как кровоснабжение, заживление ран, предотвращение клеточной смерти, иммунная модуляция,

регенерация поврежденных тканей, передача паракринных сигналов, а также способны реагировать на сигнал о повреждении и мигрировать к месту назначения. Эти способности МСК делают их интересным объектом для исследований в различных направлениях медицинской науки.

Способность МСК к иммунной модуляции. В последние годы стало известно об очень важной способности МСК – способность к провоспалительному или же иммуносупрессивному поведению, т.е. они могут играть роль модуляторов межлимфоцитарных взаимодействий. Из-за того, что при использовании МСК в терапевтических целях только 0,1-1% введенных клеток нашли в месте назначения, было выдвинуто предположение, что локальная иммунная модуляция имеет больший эффект, чем дифференциация и замена поврежденной ткани стволовыми клетками.

Иммунологические особенности МСК связаны с некоторыми генетически детерминированными свойствами. На поверхности МСК спонтанно экспрессируются антигены HLA класса I, но не HLA класса II. Последние обнаруживаются в МСК внутриклеточно, и их перемещение на поверхность происходит под действием интерферона-γ [6]. Это свойство не меняется при дифференцировке МСК и наиболее выражено у остеогенных предшественников. МСК не экспрессируют молекулы, стимулирующие В-клеточную пролиферацию (B-7, CD40, CD40L, CD80, CD86), и, напротив, экспрессируют антигены, вовлеченные в Т-клеточные взаимодействия (VCAM-1, ICAM-1, LFA-3) [7]. Молекулярные механизмы иммунной модуляции МСК до конца не изучены. Выделяют основные события (рисунок 1):

- Ингибирование пролиферационной активности лимфоцитов -спленоцитов, Т- и В-лимфоцитов. Блокирование образования регуляторных CD4+ Т-клеток, прекращение секреции эффекторных Т-и NK-клеток. Секреция растворимых факторов, таких, как ИЛ-10, ТФР-β, HGF и простагландин E2;

- Подавление образования дендритных клеток (ДК) из моноцитов под действием ГМ-КСФ и ИЛ-4;

- Иммуносупрессия, которая достигается ингибированием аллоантиген индуцированной дифференцировки ДК, преимущественной активацией клонов Т-лимфоцитов супрессорного фенотипа и продукцией растворимых иммуносупрессивных факторов [8]

Физиологическое значение иммуносупрессивной активности МСК до конца не ясно. Однако эта особенность позволяет предположить, что при воздействии стимулирующими факторами, МСК, реагируя на сигналы ближайших клеток, выходят из своей ниши и участвуют в работе иммунной системы. Это становится особо важным при повреждении кровеносных сосудов, доставляющих клетки иммунной системы к месту назначения.

Эти свойства МСК начали широко использовать в клеточной терапии.

Несомненные клинические перспективы имеет способность МСК тормозить пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов, ответственных за развитие аутоиммунных расстройств [9].

Использование МСК в модуляции иммунного ответа находится только на ранней стадии, однако изучение механизмов взаимодействия МСК с компонентами иммунной системы позволит расширить горизонты практического применения. Ведь несомненным является факт, что МСК могут быть активным компонентом в лечении иммунных конфликтов, индукции иммунной толерантности и снижении трансплантационных осложнений, связанных с отторжением трансплантата.

Понимание механизмов, которые опосредуют иммунно-модулирующую активность МСК важно как с физиологической, так и с клинической точек зрения. В связи с этим одним из ключевых подходов является изучение сигнальных путей толл-подобных рецепторов в МСК, поскольку они связаны с клеточным иммунным ответом организма. Толл-подобные рецепторы (Toll-like receptor, TLR) – это класс клеточных рецепторов, играющих ключевую роль во врожденном иммунитете, т.к. распознают консервативные структуры микроорганизмов-возбудителей болезней и активируют иммунный ответ. TLR распознают сигналы опасности, и их активация мобилизует врожденные и адаптивные иммунные клетки. Поскольку сигналы опасности собирают иммунные клетки к месту повреждения, то возможно, что МСК могут использовать такой же механизм.

У человека существует 10 толл-подобных рецепторов (TLR1-TLR10), которые возбуждаются только взаимодействием со своим специфичным лигандом-раздражителем. Так, к примеру, TLR3 узнает и связывается с вирусной двух-цепочечной РНК, а TLR4 с консервативной структурой клеточной стенки грамотрицательных бактерий – липополисахаридом [10].

Последние результаты показывают, что МСК активируются TLR-лигандами, что ведет к модуляции возможностей к дифференциации, миграции, пролиферации и иммуносупрессии. Активное изучение влияния активации TLR3 и TLR4 на возможности МСК подтвердили эти результаты. Более того, выяснилось, что стимуляция TLR3 приводит к секреции факторов с преимущественно иммуно-подавляющими свойствами. В то время как стимуляция TLR4 ведет к секреции большинства провоспалительных факторов [11].

Эти данные в конечном итоге будут иметь важное значение для изучения и рассмотрения усовершенствования терапии на основе МСК в будущем.

Дальнейшее развитие клеточной терапии с использованием МСК затрудняет то обстоятельство, что все свойства МСК изучаются не на первичных клетках, выделенных из костного мозга, жировой ткани или пуповинной крови, а на потомках этих клеток, размноженных в культуре и испытанных на себе многие экзогенные воздействия.

Тем не менее уже сейчас можно сказать, что одним

из перспективнейших направлений должно стать использование МСК в генной терапии врожденных и приобретенных заболеваний. Впечатляет возможность создания банков генномодифицированных клеток, которые впоследствии также могут быть использованы в терапевтических целях.

Большие перспективы имеет использование иммуномодулирующей способности МСК в терапии аутоиммунных и аутоагрессивных заболеваний.

В биологии МСК еще очень много вопросов, ответы на которые будут найдены годами кропотливых исследований. Развитие этих и других направлений использования МСК требует дальнейших серьезных фундаментальных и клинических исследований.

Список литературы

1. Estrada D., Torres D.Y., Benguria A. et al. Human mesenchymal stem cell-replicative senescence and oxidative stress are closely linked to aneuploidy // *Cell Death and Disease*.-2013.-Vol.4. e691 ID:10.1038/cddis.2013.211
2. Cawthon, K.R. Smith, E. O'Brien, A. Sivatchenko, R.A. Kerber. Association between telomere length in blood and mortality in people aged 60 years or older.// *Lancet*.-2003.-Vol.361.-P.393–395
3. von Zglinicki N., Petrie, T.B. Kirkwood. Telomere-driven replicative senescence is a stress response // *Nat Biotechnol*.-2003.-Vol.21.-P.229–230
4. Abdi R., Fiorina P., Adra C.H. et al. Immunomodulation by mesenchymal stem cells: a potential therapeutic strategy for type 1 diabetes.// *Diabetes*.- 2008.-Vol.57.-P.1759–1767
5. Cheng L. et al. Human adult marrow cells support prolonged expansion of human embryonic stem cells in culture.// *Stem Cells*.-2003.-Vol.21.-P.131-142
6. Le Blanc R., Tammik C., Rosendahl K. et al. HLA expression and immunologic properties of differentiated and undifferentiated mesenchymal stem cells.// *Exp Hematol*.- 2003.-Vol.31.-P.890-896
7. Barda-Saad M., Rozenszajn L.A., Ashush H. et al. Adhesion molecules involved the interactions between early T cells and mesenchymal bone marrow stromal cells.// *Exp Hematol*.-1999.-Vol.27.-P.834-844
8. Владимирская Т. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) в клеточной терапии.// *Онкогематология*.-2007.-Vol.1.-P.4-16
9. Corcione A., Benvenuto F., Ferretti T. Human mesenchymal stem cells modulate B-cell functions.// *Blood*.-2006.-Vol.107.-P.367-372
10. Olga DelaRosa, Eleuterio Lombardo S.A. Cellerix. Modulation of Adult Mesenchymal Stem Cells Activity by Toll-Like Receptors: Implications on Therapeutic Potential.// *Mediators of Inflammation*.-2010.-Article ID: 865601
11. Ruth S., Waterman Y., Suzanne J. et al. Mesenchymal Stem Cell (MSC) Paradigm: Polarization into a Pro-Inflammatory MSC1 or an Immunosuppressive MSC2 Phenotype // *Plos. One*.-2010.-ID: 10.1371/journal.pone.0010088.

Тұжырым

Ә.М.Нусупбекова

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті,

Коллективті қолдану орталығы

Геномдық зерттеулер үшін жасушалық моделдерді құрастыру

Осы жұмыста мезенхималды бағаналы жасушалардың ерекшеліктері сипатталған, сонымен қоса олардың іргелі ғылым мен қолданбалы медицинадағы мүмкіншіліктерін зерттеудегі рөлі анықталған.

Қартаюдың жасуша моделі ретінде бағаналы жасушаларды қолдану тақырыбы қозғалынды.

Оларды өсіру кезіндегі фенотиптік ерекшеліктері мен ырғақтылығы, яғни дифференциацияға қабілеттілігі туралы сипаттама берілген.

Клиникалық зерттеулер мен терапияда мезенхималды бағаналы жасушаларды қолдану мүмкіншілігі мен олардың иммундық реттеуші қабілеті қарастырылған. Мезенхималды бағаналы жасушалар (МБЖ) созылмалы қабыну мен аутоиммунды аурулар кезінде терапевтикалық агент ретінде қолдану мүмкіншілігі үлкен қызығушылыққа ие.

Түйінді сөздер: мезенхималды бағаналы жасушалар, қартаюдың жасуша моделі, иммундық реттеу

Summary

Nussupbekova A.M.

Kazakh National Medical University named after S.D.

Asfendiyarov,

“Joint Use Center” Scientific Laboratory

Creating cell models for genomic research.

In this article, the features of mesenchymal stem cells and the role of their research in fundamental science and applied medicine are presented.

Using stem cells as a cellular model of aging is discussed.

There are given characteristics of their phenotypic properties during cultivation and their plasticity - the ability to differentiate.

We have considered immunomodulatory ability of mesenchymal stem cells and its potential in clinical researches and therapy. Mesenchymal stem cells (MSCs) are of particular interest as therapeutic agents against chronic inflammatory and autoimmune diseases.

Keywords: mesenchymal stem cells, cellular model of aging, immune modulation